Congrès Biologie Médicale Sétif

CBMS 2026
CONGRÈS INTERNATIONAL DE BIOLOGIE MÉDICALE
24 & 25 OCTOBRE 2026 | SÉTIF, ALGÉRIE

Les cancers d'origine microbienne à Sétif

L Kanouni, M BENADA ,**M** BELAHDJAR
Universite Ferhat Abbas, Setif 1, Département de microbiologie , Faculté de science de la nature et de la vie , Algerie.
lina.kanouni@yahoo.com

RESUME

Notre étude porte sur les cancers d'origine microbienne diagnostiqués au niveau du Centre Anti-Cancer de Sétif. L'étude présente les principaux agents infectieux impliqués dans la carcinogenèse humaine, notamment *Helicobacter pylori*, le virus d'Epstein-Barr (EBV), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ainsi que le papillomavirus humain (HPV). Les données recueillies ont permis d'évaluer la fréquence des différents cancers associés à ces agents infectieux et d'identifier leur répartition au sein de la population étudiée. Selon les résultats obtenus, les cancers d'origine microbienne représentaient 33 % de l'ensemble des cancers recensés. Le cancer gastrique occupait la première place avec 48 % des cas, suivi du cancer du cavum avec 28 %, du carcinome hépatocellulaire avec 14 % et du cancer du col de l'utérus avec 10 %. Ces résultats mettent en évidence l'importance des infections chroniques dans le développement de certains cancers et soulignent la nécessité de renforcer les stratégies de prévention, de dépistage précoce et de vaccination.
Mots clés : Cancers d'origine microbienne, *Helicobacter pylori*, Virus d'Epstein-Barr, Papillomavirus humain, Hépatites virales (B et C), Prévention et dépistage.

Introduction

Le cancer représente aujourd'hui un véritable problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale et constitue l'une des principales causes de décès prématuré, notamment chez les individus âgés de 30 à 69 ans dans plus de 90 pays (Sung *et al.*, 2021. Le développement du cancer résulte généralement d'une accumulation progressive d'altérations génétiques et épigénétiques affectant les mécanismes de régulation de la croissance cellulaire (Hanahan, 2022).Traditionnellement, plusieurs facteurs de risque ont été associés à l'apparition des cancers, notamment le tabagisme, la consommation d'alcool, les habitudes alimentaires, l'exposition aux rayonnements ionisants ou ultraviolets ainsi que certaines prédispositions génétiques. Toutefois, les recherches menées au cours des dernières décennies ont mis en évidence le rôle majeur joué par certains agents infectieux (virus, bactéries et parasites) dans la carcinogenèse humaine.. Selon les estimations du Centre International de Recherche sur le Cancer près de 13 % des nouveaux cas de cancer dans le monde sont attribuables à des agents infectieux, ce qui représente une charge considérable pour les systèmes de santé, particulièrement dans les pays à revenu faible et intermédiaire (De Martel *et al.*, 2020). Le papillomavirus humain (HPV) est responsable de la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus ainsi que d'une proportion importante des cancers de l'anus, du pénis, de la vulve, du vagin et de l'oropharynx. Les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) sont quant à eux fortement associés au carcinome hépatocellulaire, tandis que le virus d'Epstein-Barr (EBV) est impliqué dans plusieurs cancers, notamment le carcinome nasopharyngé (OMS, 2024). Les bactéries peuvent également contribuer au développement tumoral. L'exemple le plus connu est celui d'*Helicobacter pylori* responsable de gastrites chroniques pouvant évoluer vers l'adénocarcinome gastrique ou le lymphome gastrique du tissu lymphoïde associé aux muqueuses (IARC, 2023).

Matériels et méthode

Nous avons mené une étude descriptive sous forme d'enquête portant sur les cancers d'origine microbienne dans notre région Sétif .La première phase de notre étude a consisté en une collecte directe des données au niveau du Centre Anti-Cancer (CAC) de Sétif, nous avons procédé à la consultation des dossiers médicaux des patients, en recueillant des informations relatives à l'âge, le sexe…..etc. Par ailleurs, nous avons assisté aux consultations médicales en collaboration avec les médecins du service, ce qui a permis une meilleure compréhension des cas étudiés et du contexte clinique.Les données collectées ont été saisies et analysées à l'aide du logiciel Microsoft Excel ,avec une expression des résultats en effectifs et en pourcentages. Les résultats ont été présentés sous forme de diagrammes circulaires, facilitant leur lecture et leur interprétation.Les données ont été utilisées dans le respect de la confidentialité et de l'anonymat des patients, sans divulgation d'informations personnelles.

Résultats et Discussion

1. La répartition des cancers d'origine microbienne(selon le type de cancer)et non microbienne

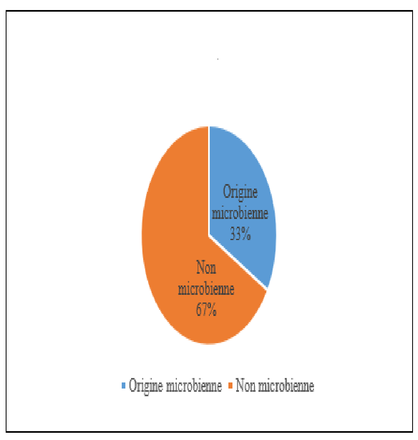


Figure 01 : Répartition des cas de cancer selon l'origine microbienne et non microbienne

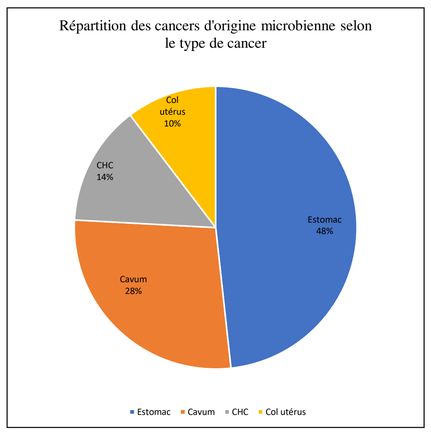


Figure 02: Répartition des cancers d'origine microbienne selon le type de cancer.

2.La répartition des cas de cancers de l'estomac

Selon la présence d'*Helicobacter pylori et selon l'age*

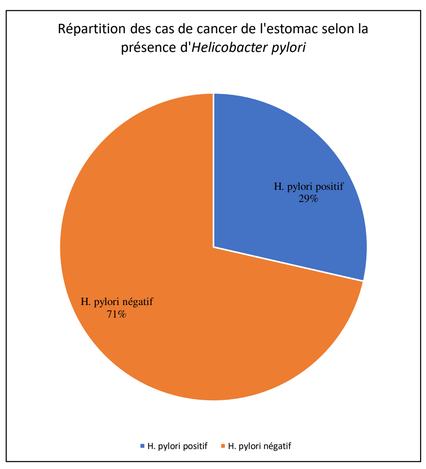


Figure 03 : Répartition des cas de de cancer de l'estomac selon la présence d'*Helicobacter pylori*

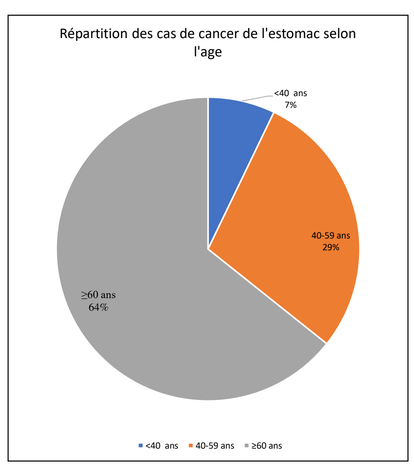


Figure 04 : répartition des cas de cancer de l'estomac selon l'âge

De même, dans une étude menée dans l'ouest algérien, ont rapporté des taux de positivité supérieurs à 60% chez les patients atteints de pathologies gastroduodénales associées à *H. pylori* (Benaissa *et al.*, 2018).

Une étude menée dans l'Est algérien a rapporté une fréquence plus élevée chez les sujets âgés, particulièrement après 60 ans, en raison de l'exposition prolongée aux facteurs de risque tels que le tabagisme, l'alimentation riche en sel et la persistance de l'infection à *Helicobacter pylori* (Moussaoui *et al.*, 2022).

3.La répartition des cas de cancer du cavum

selon la présence d'Epstein-Barr virus et l'âge

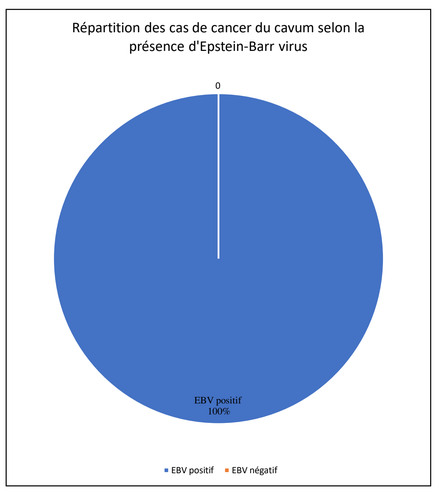


Figure 05: Répartition des cas de cancer du cavum selon la présence d'Epstein-Barr virus

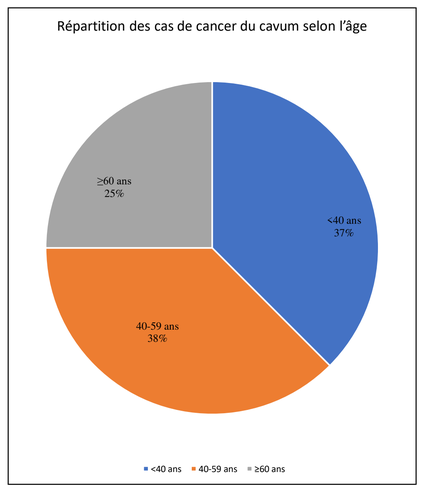


Figure06 : Répartition des cas de cancer du cavum selon l'âge

Des travaux réalisés dans différentes wilayas algériennes, notamment à Alger, Constantine et Oran, ont rapporté une positivité élevée de l'EBV dans les cas d'UCNT(Undifferentiated Carcinoma of Nasopharyngeal Type), confirmant que ce virus constitue le principal facteur étiologique de cette tumeur (Bouaouina *et al.*, 2014)

De même, une étude menée au Centre Anti-Cancer de Mostaganem entre 2019 et 2021 rapporte que la tranche d'âge la plus touchée était celle comprise entre 40 et 59 ans, avec un âge moyen de 53,5 ans (Djait et Messaoudene, 2022).

4.La répartition des cas de carcinome hépatocellulaire

Selon la présence de l'agent viral (hépatite B et hépatite C) et selon l'age

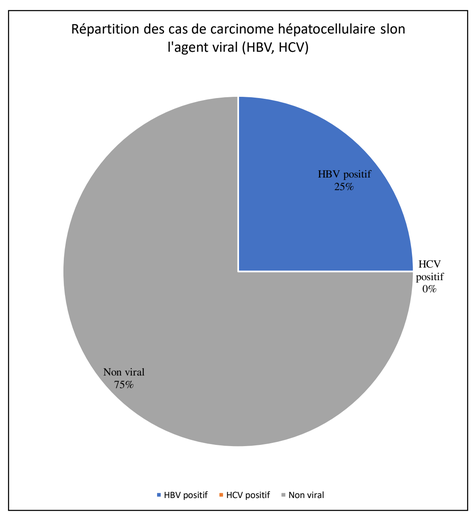


Figure 07 : Répartition des cas de Carcinome hépatocellulaire selon l'agent viral (HBV, HCV)

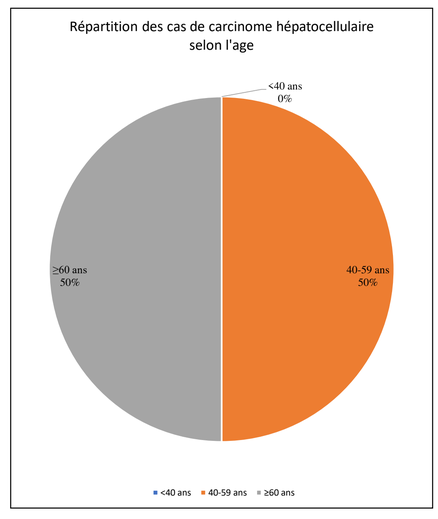


Figure 08 : Répartition des cas de CHC selon l'âge

Une étude menée à Constantine entre 2023 et 2024 a montré que la tranche d'âge la plus touchée par les hépatites B et C était celle de 41 à 65 ans, représentant environ 45 % des cas (Bouguelli *et al.*, 2024).

5.La répartition des cas de cancer du col de l'utérus

Selon la présence de l'agent viral Papillomavirus humain (HPV)et l'âge

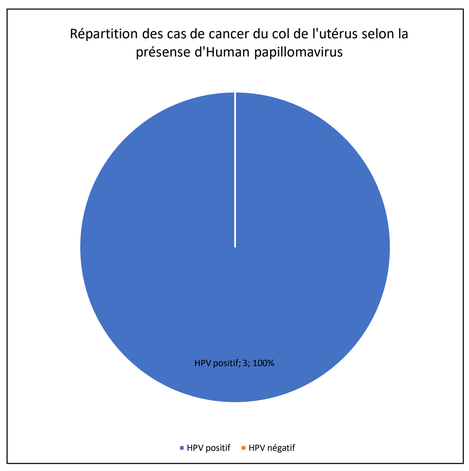


Figure 09: Répartition des cas de cancer du col de l'utérus selon la présense d'Human papillomavirus

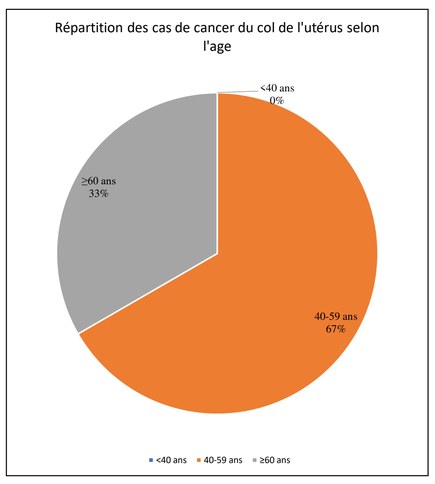


Figure 10: Répartition des cas de cancer du col de l'utérus selon l'âge

Nos résultats sont en accord avec ceux rapportés dans une étude réalisée dans l'ouest algérien, où les auteurs ont retrouvé une prévalence de 100% de l'HPV dans les cancers du col de l'utérus(Melhaq *et al.*, 2016).

une étude menée dans la wilaya de Mostaganem sur 80 patientes atteintes du cancer du col utérin a révélé que la tranche d'âge de 40 à 60 ans représentait 62,5 % des cas, alors que les femmes âgées de 60 à 80 ans représentaient une proportion plus faible (Slimani et El-Yazid, 2020)

Conclusion

L'étude a également mis en évidence l'importance des structures de prise en charge spécialisées dans le suivi des patients atteints de cancers d'origine infectieuse. Les données recueillies soulignent le rôle essentiel du diagnostic précoce, du dépistage et de la prévention dans la lutte contre ces pathologies . La sensibilisation de la population aux facteurs de risque et l'amélioration de l'accès aux soins demeurent également des éléments essentiels pour réduire l'incidence de ces cancers et leurs conséquences sanitaires.

References

Bouaouina, N., Toumi, N., Khanfir, A., Hassen, E., Daoud, J. et Frikha, M. (2014) Epstein-Barr virus and nasopharyngeal carcinoma in North Africa. *African Health Sciences*, 14(3): 805–810.

Bouguelli, D., Biout, B. E., Boumesrane, W. et Keroui, K. (2024) Profil épidémiologique des hépatites virales B et C 2023–30 mai 2024, CHU Constantine. Mémoire de fin d'études. Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de Médecine.

Benaissa, A., Boudiaf, N., Mehdid, A. et Bounecer, H. (2018) Prévalence de l'infection à *Helicobacter pylori* chez les patients atteints de pathologies gastroduodénales dans l'ouest algérien. *Journal Africain d'Hépato-Gastroentérologie*, 12(3): 145-150.

De Martel, C., Georges, D., Bray, F., Ferlay, J. et Clifford, G. M. (2020) Global burden of cancer attributable to infections in 2018: a worldwide incidence analysis. *The Lancet Global Health*, 8(2): e180–e190.

Djait, H. et Messaoudene, K. (2022) Étude sur le profil épidémiologique et génétique du cancer du cavum au niveau du centre anti-cancer de Mostaganem, années 2019-2021. Mémoire de master. Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem.

Hanahan, D. (2022) Hallmarks of cancer: new dimensions. *Cancer Discovery*, 12(1): 31–46.

International Agency for Research on Cancer (IARC) (2023) *Helicobacter pylori* Working Group Report. Lyon, France.

Melhaq, M., Kerroucha, R., Zemour, L., Boukhatem, N. et Benslimane, A. (2016) HPV DNA genotyping: A study of anogenital, head and neck and skin cancers in a population from West Algeria. *Bulletin du Cancer*, 103(5): 455-460.

Moussaoui, H., Fermas, N., Kara, L., Boualem, S., Benyamina, A., Khellaf, M., Ait Saadi, D., Boudjellal, A. et Zerguine, A. (2022) Cancer gastrique dans la région Est et Sud-Est de l'Algérie : incidence, répartition géographique et évolution. *African Journal of Cancer*, 14(3): 210–218.

Organisation mondiale de la Santé (OMS) (2024) Cancer fact sheets and infection-associated cancers. Genève : Organisation mondiale de la Santé.

Slimani, Z. et El Yazid, C. (2020) Étude de quelques cas de cancer du col de l'utérus chez des femmes de la région de Mostaganem. Mémoire de Master, Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem.